01 평균변화율 = 미분계수

함수 $f(x)=x^2+4x+5$에 대하여 x의 값이 -1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 곱의 미분법

함수 $f(x)=(x-1)(x^2+2x-1)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 연속과 미정계수

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$(x-2)f(x)=x^2+ax+b$, $f(2)=3$

을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

[3.80점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

04 함수의 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여

$2x^2-x+2<(x^2+1)f(x)<2x^2-x+3$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)\}^2$의 값은?

[3.80점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

05 함수의 극한의 성질

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{3f(x)+g(x)\}=2$

일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3f(x)+2g(x)}{2f(x)+g(x)}$의 값은?

[3.80점]

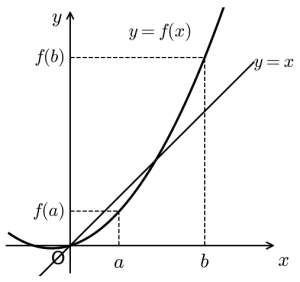
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 그래프와 미분계수

다음 그림은 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$를 나타낸 것이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0<a<b$이다.)

ㄱ. $f'(a)<f'(b)$
ㄴ. $\dfrac{b-a}{f(b)-f(a)}>1$
ㄷ. $af(b)-bf(a)>0$

[3.80점]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 구간별 함수의 연속

국세청에서는 누진세 제도를 시행하여 과세 표준 금액에 따라 세율을 다르게 적용한다. 다음 표는 과세 표준 금액 30억 원 이하에 해당되는 상속세율표이다.

과세 표준 금액	세율	누진 공제액
1억 원 이하	10%	없음
1억 원 초과 5억 원 이하	20%	1천만 원
5억 원 초과 10억 원 이하	30%	a 원
10억 원 초과 30억 원 이하	40%	b 원

과세 표준 금액 x 원에 대한 상속세 $f(x)$를

$f(x)=x\times$(구간별 세율)$-$(구간별 누진 공제액)

이라 하자. 함수 $f(x)$가 구간 $(0,\,3000000000]$에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4.00점]

① 140000000 ② 160000000 ③ 180000000

④ 200000000 ⑤ 220000000

08 함수의 극한의 성질

함수의 극한에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 존재한다.
ㄴ. $\lim_{x\to a} f(x)=0$이고 $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a} g(x)=0$이다.
ㄷ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$와 $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 각각 존재한다.

[4.00점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 절댓값 함수의 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases}-2 & (x<0)\\ x^2+6 & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $y=|f(x)-k|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 k의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 사잇값 정리

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$
(나) $f(1)=-1,\ f(2)=f(3)=3,\ f(4)=10$

방정식 $x^2=2f(x)$가 열린구간 $(-4,\ 4)$에서 적어도 n개의 실근을 가질 때, 자연수 n의 값은?

[4.20점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11 곱함수의 미분가능성

함수 $f(x)=x^2-2x-3$에 대하여 $f(x)g(x)$가 $x=3$에서 미분가능하도록 하는 함수 $g(x)$만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(x)=\dfrac{1}{x-3}$
ㄴ. $g(x)=\sqrt{(x+1)^2}$
ㄷ. $g(x)=\sqrt{(x-3)^2}$

[4.20점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 곱의 미분법

다음은 함수
$f(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{10}$
에 대하여 $f(2)+f'(2)$의 값을 구하는 과정이다.

$f(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{10}$ …… ㉠
㉠의 양변에 다항식 $p(x)$를 곱하면
$p(x)f(x)=x^{11}-1$ …… ㉡
이다.
㉡의 양변을 미분하면,
$p'(x)f(x)+p(x)f'(x)=$ (가)
이므로
$f(2)+f'(2)=$ (나)
이다.

위의 (가)에 알맞은 다항식을 $q(x)$라 하고, (나)에 알맞은 수를 a라 할 때, $\dfrac{a}{p(257)\times q(1)}$의 값은?

[4.20점]

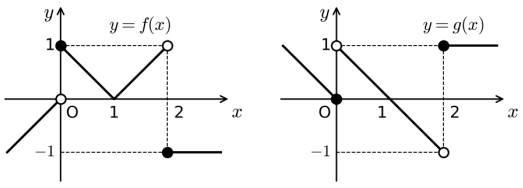
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13 그래프와 연속

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $f(x-1)g(x+1)$은 $x=1$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

[4.40점]



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 극한으로 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\dfrac{1}{x}\right)-1}{x\left\{x^2 f'\left(\dfrac{1}{x}\right)-4\right\}}=3$
(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x^2-3x+2}=0$

[4.40점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

15 합성함수의 연속

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-3}{|x+3|} & (x\neq -3)\\ b & (x=-3)\end{cases},\ g(x)=-x^2+2x-4$$

에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4.60점]

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

16 연속·미분가능성으로 함수 결정

함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-3} & (x<3)\\ 2 & (x\geq 3)\end{cases}$$

와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

(가) 함수 $f(x)g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이지만, 실수 전체의 집합에서 미분가능하지는 않다.
(나) 함수 $\lvert g(x)\rvert$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(다) $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)}{x^4-5x^2+4}$의 값이 존재한다.

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 미분계수의 정의

[서술형 1] 다음은 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수의 정의이다. 물음에 답하시오.

> 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는
> $f'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

(1) 미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^2-2x$의 $x=2$에서의 미분계수를 구하시오. [3점]

(2) 함수 $g(x)$에 대하여 $g'(1)=15$일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\dfrac{g(x)-g(1)}{x^3-1}$을 미분계수의 정의를 이용하여 구하시오. [3점]

(3) (2)의 함수 $g(x)$에 대하여 극한값 $\lim_{h\to 0}\dfrac{g(1+3h)-g(1)}{h}$을 구하시오. [2점]

[8.00점]

18 미분가능 ⇒ 연속

[서술형 2] 다음은 미분가능성과 연속성에 관한 명제이다. 물음에 답하시오.

> 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

(1) 위의 명제가 참임을 보이시오. [5점]

(2) 함수 $f(x)=|3x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오. (단, 미분계수의 정의를 이용하시오.) [4점]

[9.00점]

19 도형과 함수의 극한

[서술형 3] 그림과 같이 좌표평면에서 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r\,(0<r<1)$인 원을 C, 점 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\dfrac{1}{2}$인 원을 D라 하자. 원 C와 x축의 교점을 P, 두 원 C와 D의 교점을 Q, 직선 PQ와 y축의 교점을 R라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 두 점 P와 Q의 x좌표는 양수이다.)

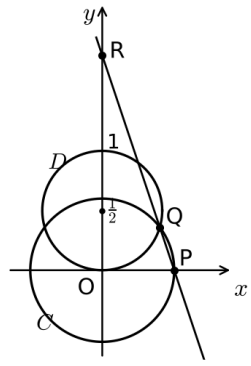
(1) 점 P의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [1점]

(2) 점 Q의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [2점]

(3) 점 R의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [3점]

(4) 점 R의 y좌표를 $f(r)$라 할 때, $\lim_{r\to 0+}f(r)$의 값을 구하시오. [2점]

[8.00점]



20 접선의 개수와 함수의 연속

[서술형 4] 실수 t에 대하여 점 $\mathrm{A}(t,\,-2)$에서 곡선 $y=x^3-3x$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(t)$라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 t의 값을 모두 구하시오. [6점]

(2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(4)$의 값을 구하시오. [4점]

[10.00점]